Actividad de clase

Media, mediana, moda, histograma y polígono de frecuencias

Modalidad: parejas o equipos de hasta cuatro integrantes. **Trabajo a mano.**

Integrantes: _____ **Grupo:** _____

Fecha: _____

Situación: tiempos de revisión de frenos

Un establecimiento de servicio automotriz registra la duración de **35 revisiones de frenos del mismo tipo**, desde el inicio hasta el término de cada servicio. Cada dato corresponde a una revisión distinta y está expresado en **minutos**. Los datos son simulados para fines didácticos. Son los mismos del ejemplo guiado 2.

30, 28, 25, 35, 30, 28, 40, 25, 32, 24, 25, 22, 20, 22, 25, 35, 28, 20, 28, 30, 32, 32, 22, 28, 25, 26, 24, 35, 24, 30, 26, 28, 40, 25, 28.

Parte 1. Organización y medidas de tendencia central

1. Identifiquen la variable, la unidad y el número de observaciones. Ordenen los 35 datos de menor a mayor.
2. Elaboren una **tabla de frecuencias por valor**, sin agrupar: tiempo, frecuencia y tiempo por frecuencia. Comprueben que las frecuencias sumen 35 y obtengan la suma total de los tiempos.
3. Calculen la **media** con los datos originales: muestren suma y división. Escriban qué representa el total acumulado y qué significa la media en minutos por revisión.
4. Calculen la **mediana**: localicen la posición central de los 35 datos ordenados e identifiquen su valor. Expliquen qué representa respecto al centro de los tiempos.
5. Determinen la **moda o modas**; justifiquen con la frecuencia máxima. Incluyan unidades en los tres resultados.

Parte 2. Histograma y polígono de frecuencias

6. Agrupen los datos en estos **intervalos de cinco minutos**: $[20, 25)$, $[25, 30)$, $[30, 35)$, $[35, 40)$ y $[40, 45)$. Cada intervalo incluye el límite izquierdo y excluye el derecho; por ejemplo, 25 pertenece a $[25, 30)$. Elaboren otra tabla con intervalo, frecuencia y marca de clase. Comprueben que las frecuencias sumen 35.
7. Calculen cada **marca de clase**: (límite inferior + límite superior) / 2. Se utilizará para ubicar los puntos del polígono.
8. Dibujen el **histograma**: tiempo en minutos en el eje horizontal y frecuencia de servicios en el vertical. Usen una escala uniforme; tracen barras de ancho 5, pegadas entre sí, con altura igual a la frecuencia del intervalo. Agreguen título y rótulos a los ejes.
9. **Sobre el mismo histograma**, ubiquen un punto en cada marca de clase, a la altura de su frecuencia, y unan los puntos con segmentos rectos. Cierren el polígono con los puntos $(17.5, 0)$ y $(47.5, 0)$. Estos extremos no representan servicios adicionales. Distingan el polígono con otro color o trazo.

Interpretación y producto de clase

Escriban una conclusión de **cinco a ocho renglones**: comparen media, mediana y moda; identifiquen el intervalo más frecuente; expliquen dónde se concentran los tiempos y qué duración usarían como referencia para describir una revisión habitual. Sustenten con sus resultados. Un intervalo frecuente no es lo mismo que un valor modal.

Entregable para revisión: lista ordenada, dos tablas, cálculos completos, histograma con polígono superpuesto y conclusión. Calculadora y regla permitidas. Calculen las medidas con los **35 datos originales**; no las estimen usando marcas de clase. Redondeen la media a dos decimales si es necesario.

Revisión formativa (10 puntos): organización y tablas 2; media, mediana y moda con procedimiento 3; histograma 2; polígono 2; interpretación 1.